

CARACTÉRISTIQUES PROJET DE FIN D'ÉTUDES (PFE)

Programme Grande Ecole

janvier 2025

Résumé

<i>CHAPITRE I – Présentation générale</i>	3
<i>CHAPITRE II – Rédaction et structure du mémoire</i>	3
<i>CHAPITRE III – Aspects formels de la thèse</i>	6
<i>CHAPITRE IV – Relations entre l'étudiant et le professeur encadrant superviseur</i>	8
<i>CHAPITRE V – Le professeur</i>	10
<i>CHAPITRE VI – Soutenance de thèse</i>	11

CHAPITRE I – PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Le projet de fin d'études est élaboré en même temps que la mission de l'entreprise, qui en constitue normalement la base essentielle. Il représente l'aboutissement du Programme Grande Ecole (PGE) et, à ce titre, contribue à hauteur de 12 crédits ECTS à l'obtention du diplôme.

Vous trouverez ci-dessous quelques éléments de contexte et objectifs associés au projet d'études final.

- Objectifs généraux

- Démontrer la maîtrise des compétences acquises au cours du cursus PGE
- Résoudre un problème concret lié à la gestion et à l'analyse des données
- Intégrer les approches théoriques et pratiques des techniques d'IA et de science des données

- Choix du sujet

- Doit être directement lié aux domaines de l'intelligence artificielle/science des données
- Prioriser les sujets innovants à forte valeur ajoutée
- Possibilité de collaborer avec l'entreprise en alternance

Le sujet du PFE doit résulter avant tout des lectures, des rencontres, des pratiques, des goûts et des réflexions de l'étudiant. Le processus de choix du sujet peut également résulter du travail à réaliser en entreprise, de l'avis du tuteur d'apprentissage et des aspirations professionnelles de l'étudiant.

Il serait intéressant d'avoir une bonne harmonie entre le travail effectué dans l'entreprise et le sujet du PFE. Plus les synergies sont importantes, plus le travail est facile, bien soutenu par l'entreprise car plus attendu et donc aidé. L'apprenti a tout intérêt à jouer la recherche de cette synergie.

CHAPITRE II – Rédaction et structure de la thèse

Bien que la forme puisse varier en fonction des problématiques et éventuellement des pratiques observées pour la dimension empirique en la matière, il est néanmoins impératif que la thèse comprenne :

1 - Un problème

Cette partie correspond à une description des questions posées et des problématiques identifiées, spécifiquement liées à la gestion, l'exploitation et l'analyse des données. Il peut s'agir par exemple de :

- D'une hypothèse à valider concernant les performances ou les biais d'un modèle analytique ou prédictif.
- D'une remise en question ou d'une optimisation des méthodes actuelles de traitement des données dans un contexte professionnel.
- À partir d'une exploration des limites ou des opportunités offertes par les nouvelles technologies ou approches en matière d'analyse de données.

La problématique doit répondre aux besoins concrets de l'entreprise ou du milieu professionnel :

- Elle doit répondre à une problématique réelle et actuelle, comme l'amélioration de la qualité des données, l'automatisation des processus analytiques ou la mise en œuvre de solutions permettant une meilleure prise de décision à partir des données.
- Il peut inclure des objectifs tels que la réduction des coûts, l'augmentation de la précision du modèle ou l'identification de nouvelles informations à partir des données existantes.

Cette problématique doit s'inscrire dans les priorités techniques ou stratégiques de l'entreprise, tout en contribuant à la progression des pratiques et des savoir-faire dans le domaine de l'analyse des données.

Cette exigence de clarification d'une problématique n'est pas une contrainte purement académique. En effet, la formalisation de cette problématique aide considérablement le participant dans sa réflexion et rend sa démarche plus efficace. C'est aussi un moyen privilégié de valider, à travers ce projet de fin d'études, la capacité à intégrer les approches, méthodes, concepts et outils développés durant le PGE.

Il convient donc, bien entendu, d'écarter un projet de fin d'études qui, en mode narratif, ne serait qu'une présentation de l'entreprise d'accueil, de son activité, de son fonctionnement, et des travaux réalisés au cours de la mission. De la même manière, on écartera un projet de fin d'études qui ne serait qu'une pure réflexion théorique. On proscriera également un projet de fin d'études qui ne serait qu'un travail purement empirique (uniquement recueil de données) évacuant tout recours à des approches, méthodes, concepts et outils vus au cours du PGE. On écarterait de la même manière un projet de fin d'études qui tenterait de combiner artificiellement un ensemble d'approches, méthodes, concepts et outils vus au cours du PGE, sans analyse préalable, sans lien avec un empirique, sans tri préalable, sans lien avec la problématique abordée. Ainsi, le projet de fin d'études devra prendre une dimension complètement différente et plus large au regard d'un rapport que l'entreprise d'accueil pourrait demander dans le cadre de la mission en entreprise.

2 - Une méthodologie

Guide PFE pour PGE

aivancity École d'IA et de données pour les entreprises et la société

Cette section précise un cadre d'analyse ainsi que les méthodes utilisées pour la collecte, la préparation et le traitement des données. La démarche méthodologique doit être décrite de manière précise et justifiée, en tenant compte des spécificités des données et des objectifs du projet.

- **Cadre d'analyse** : Définir clairement les objectifs techniques et analytiques (par exemple, construire un modèle prédictif, optimiser un algorithme de classification ou développer un tableau de bord interactif). Identifier les variables d'intérêt, les relations à explorer et les indicateurs de performance.
- **Méthodes de collecte de données** : Décrivez comment les données ont été collectées (extraction de bases de données existantes, web scraping, capteurs IoT, API, etc.), en précisant leur source, leur nature (structurée/non structurée), leur volume et leur qualité.
- **Traitement et analyse des données** : Justifier les techniques choisies pour la préparation des données (nettoyage, normalisation, traitement des valeurs manquantes) et les outils ou algorithmes utilisés pour leur analyse (modèles statistiques, machine learning, visualisation des données).

Une transparence totale du processus est essentielle. Cela comprend :

- Description des mesures prises pour garantir l'intégrité des données et la reproductibilité des résultats.
- Documentation de tous les choix méthodologiques, tels que la sélection d'algorithmes ou d'hyperparamètres, avec leurs justifications.

Les limites **de la méthodologie** doivent être identifiées, mentionnées et expliquées. Cela peut inclure :

- Biais ou insuffisances dans les données disponibles.
- Les hypothèses simplificatrices adoptées pour mener l'analyse.
- Contraintes techniques ou temporelles ayant influencé la portée du projet.

Ce cadre structuré permet de garantir la rigueur scientifique et l'utilité opérationnelle des résultats produits dans le cadre du projet de fin d'études.

Pour des raisons de confidentialité, il est tout à fait acceptable que le nom de la société et/ou de l'opération(s) utilisée(s) pour le PFE soit masqué.

Ce travail de clarification de la méthodologie est essentiel. Il révèle la perspective que le participant est capable de prendre par rapport à une problématique abordée. Il permet également au lecteur de valider les conclusions que le participant met en avant et d'identifier d'éventuelles limites.

3 - Résultats et recommandations

Les résultats d'un projet de fin d'études ne peuvent se limiter à la description d'une situation. Ils doivent être analysés et **fournir des éléments concrets pour répondre à la problématique initiale**.

Les résultats découlent de la méthodologie mise en œuvre au regard d'une problématique donnée. Il convient de trouver une manière adéquate de présenter ces résultats. Ainsi, si des entretiens ont été menés avec différents interlocuteurs, les rapports d'entretien peuvent être annexés mais l'analyse

synthétique des données recueillies et la présentation des résultats de cette analyse doivent figurer dans le corps de la thèse.

Sur la base des résultats de l'analyse, un certain nombre de recommandations doivent être élaborées. Il convient de veiller à ce que ces recommandations soient priorisées. Cette priorisation peut se faire en fonction de la nature des recommandations (techniques, commerciales, organisationnelles, etc.), de leur intensité (des plus simples à mettre en œuvre aux plus complexes), de leur urgence (du court au moyen ou long terme, etc.).

Enfin, il peut être intéressant de s'interroger sur l'éventuelle extension des conclusions à d'autres situations que celle étudiée.

4 – Autres pièces essentielles

Tout projet de fin d'études comprend évidemment un « executive summary » exposant la problématique, la méthodologie d'analyse et les conclusions atteintes.

Le mémoire comprend également une **brève présentation** de l'entreprise d'accueil (activités, chiffre d'affaires, effectifs, produits, implantations, organigramme, etc.) et de son secteur d'activité, visant essentiellement à comprendre le contexte dans lequel évolue le participant, à quel niveau de l'organisation il est rattaché, et quelle est la position de l'entreprise dans son environnement concurrentiel.

Un glossaire clarifiant les termes techniques ou abréviations utilisés dans le corps du texte est le bienvenu.

Une table des matières est essentielle.

Enfin, une bibliographie est obligatoire : elle doit comporter des références scientifiques et/ou académiques et pas seulement des références professionnelles.

CHAPITRE III – Aspects formels de la thèse

« La forme est la substance qui remonte à la surface » - Victor Hugo

❖ La longueur de la thèse PFE

Le corps de la thèse comportera environ **50 pages** (hors annexes, pages de couverture, pages de remerciements, résumé, résumés et bibliographie).

❖ La page de couverture

La première page **doit être** imprimée sur du papier à en-tête d'aivancity . Une copie de ce papier à en-tête vous sera envoyée par courrier électronique. Les informations suivantes doivent apparaître sur cette première page :

Logo d'Aivancity

Entreprise d'accueil

Titre du projet final

Projet de fin d'année

Programme Grande Ecole

Année de soumission

Participant : Nom et prénom

Professeur Responsable : Titre Prénom et Nom

La page de couverture doit être suivie d'une page pour : 1) Le résumé de l'ouvrage 2) Les remerciements et la déclaration 3) La table des matières mentionnant le numéro de section 4) La liste des tableaux et des figures. Après ces quatre éléments, le corps du rapport doit commencer sur une page séparée avec le chapitre 1 du rapport qui pourrait être la section Introduction. Des modèles de rapport seront fournis si nécessaire.

❖ Références bibliographiques, plagiat et utilisation d'IA génératives

Il faut absolument s'appuyer sur une bibliographie adaptée. Elle permet d'approfondir certains points abordés dans le PGE, et éventuellement d'initier de nouvelles réflexions.

Les références sont introduites dans le corps de la thèse. Elles apparaissent entre parenthèses avec le Guide PFE pour PGE

aivancity École d'IA et de données pour les entreprises et la société

nom de l'auteur et la date de publication, qu'il s'agisse d'un livre ou d'un article. Par exemple : (Dumoulin, Flipo et al., 1998).

A la fin de la thèse, dans une section intitulée « Références bibliographiques », on trouve une liste complète des documents cités sous leur forme extensive. Par exemple : Prunier R., Mourel P. (1996), l'Ingénierie Financière dans la relation Banque-Entreprise, Economica, page 73 à 75.

Il faut faire preuve d'une grande prudence avec les citations, qu'elles soient extraites d'articles, de livres ou d'entretiens.

Pour toute information obtenue sur Internet, une source spécifique doit être identifiée, tant dans le corps du texte entre parenthèses que dans la bibliographie.

Tout extrait d'un livre, d'un article, d'un site web ou d'une autre source publique ou privée qui serait inclus dans le texte du projet final, aussi court soit-il, a une énorme probabilité d'être détecté par le logiciel de détection de plagiat. Si un tel extrait n'est pas référencé comme indiqué ci-dessus, tant dans le corps du texte que dans la bibliographie, le plagiat sera avéré et la note du projet final sera définitivement de 0 (zéro), avec impossibilité absolue d'avoir une seconde chance, donc impossibilité absolue d'obtenir un jour son diplôme.

De plus, l'utilisation d'IA générative (comme ChatGPT ou tout autre outil similaire) est autorisée dans le cadre du projet de fin d'études, mais uniquement dans le respect des règles suivantes :

1. **Transparence totale :** Toute utilisation de l'IA générative doit être explicitement mentionnée, avec une description claire de la manière dont elle a été utilisée (par exemple pour générer une idée, écrire un paragraphe, analyser des données, créer une visualisation, etc.).
2. **Référence systématique :** Chaque extrait ou contenu issu d'une IA générative doit être référencé, de préférence en indiquant l'outil utilisé, la date de génération, et une capture ou une copie du prompt utilisé (joint si nécessaire).
3. **Utilisation équitable :** l'IA générative doit être considérée comme un outil d'assistance et non comme un substitut au travail intellectuel personnel. Le projet doit avant tout refléter les compétences, les idées et les efforts de l'étudiant.
4. **Éthique :** L'utilisation de l'IA générative doit respecter les valeurs d'intégrité et de responsabilité. Par exemple, il est strictement interdit de les utiliser pour créer du contenu fictif ou trompeur, ou pour contourner les exigences méthodologiques.
5. **Limitation des abus :** L'utilisation abusive de l'IA générative (par exemple pour rédiger l'intégralité du rapport ou produire l'ensemble des analyses) sera considérée comme une atteinte à l'esprit et aux objectifs pédagogiques du projet.

Important : Les travaux ou parties générés par des IA génératives peuvent être complètement mal compris s'ils manquent de sens ou ne reflètent pas une réflexion approfondie, appuyée par le regard critique et l'expertise personnelle de l'étudiant. Le recours à l'IA générative ne remplace pas la nécessité de démontrer de solides capacités de réflexion, d'analyse et de synthèse, qui sont les piliers d'un travail académique réussi. Un contenu dénué de sens, même bien formulé, sera pénalisé.

Enfin, l'école se réserve le droit d'utiliser des outils de détection d'IA générative pour analyser les travaux

soumis. L'utilisation excessive ou injustifiée de ces outils sera sanctionnée, et pourra conduire à la non-validation du mémoire. Ces contrôles et règles visent à encourager une utilisation responsable et éthique des outils numériques tout en garantissant l'authenticité et la qualité des travaux universitaires. Tout manquement à ces principes sera traité comme une violation grave des règles anti-plagiat, avec les mêmes conséquences graves.

❖ Autres

L'ensemble du document doit être numéroté, à l'exception de la page de titre et des quatre éléments suivants (résumé, remerciements et déclaration, table des matières, liste des tableaux et des figures).

Dans le cas d'annexes, un résumé des annexes doit être inclus. Chaque annexe doit être identifiée par un titre.

CHAPITRE IV – Relations entre l'étudiant et le professeur encadrant

L'organisation de la relation entre l'étudiant et le professeur encadrant est à définir conjointement entre les deux. Cependant, **certaines étapes clés sont indispensables. Le professeur encadrant sera particulièrement vigilant au respect de ces engagements.**

Première étape (février) :
L'étudiant doit présenter et faire valider par son encadrant les éléments suivants :

- **Question de recherche** : Trois propositions de formulations doivent être soumises.
- **Problème de recherche** : Un document de 2 à 3 pages (version 1).
- **Références bibliographiques** : Un total de 10 références, dont au moins 5 articles scientifiques.
- **Présentation sommaire de la partie empirique envisagée** (1 à 2 pages) :
 - Décrivez le projet : données, méthodes, résultats attendus, type(s) de livrables.OU
 - Décrivez l'étude empirique : Pourquoi cette étude ? Quelles méthodes empiriques ? (type de données collectées, méthodes d'analyse, hypothèses).

Deuxième étape (mars) :
L'étudiant doit remettre un document intermédiaire (**Rapport phase 1**) comprenant :

- **Problème** : Une version mise à jour.
- **Plan détaillé** : Une structure organisée et précise de la thèse.
- **Partie théorique** : Une synthèse de la littérature incluant les références bibliographiques sélectionnées et enrichies.
- **Phase de mise en œuvre** :
 - Types de données à collecter.
 - Présentation détaillée des techniques IA/Data envisagées.

- Description des outils ou solutions qui seront mis en œuvre.

Ce document doit être validé par le superviseur avant que l'étudiant puisse continuer.

Troisième étape (avril) : Les étudiants doivent rendre compte de leurs progrès, identifier les problèmes. Affectations de professeurs spécifiques pour des projets.

Quatrième étape (juin) : Finalisation des résultats et des travaux d'analyse. Début de la rédaction du rapport PFE

Cinquième étape (juillet) : Vérification du rapport PFE par le professeur référent et le coordinateur du 2e cycle PGE. Discussions pour retour d'expérience et apports au rapport.

Etape finale (septembre) : Présentation finale du PFE

Interaction avec le directeur de thèse :

Une fois les étapes précédentes validées, l'étudiant peut avancer dans la finalisation de son projet final et la rédaction de son mémoire.

- L'étudiant est **seul responsable** de demander conseil ou validation à son superviseur.
- En aucun cas, le superviseur n'est censé contacter l'étudiant pour assurer un suivi.

Dépôt et soutenance :

Le document final doit être déposé à la date précise indiquée par la direction du programme, ainsi que le jour prévu pour la soutenance. Tout dépôt tardif ou non-respect du calendrier sera sanctionné conformément à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE V – Le professeur superviseur

Le professeur encadrant joue un rôle de supervision méthodologique. Il est donc à la fois une source d'expertise pour le participant et le garant de l'application des règles concernant la réalisation du projet final et la soutenance. Tout au long du suivi, l'évaluation du professeur porte sur les conditions de validité et les limites du travail effectué, c'est-à-dire sur tout ou partie des points suivants :

- Le problème est-il pertinent ? Bien formalisé ? Bien précisé ? Compréhensible ?
- Les méthodes utilisées sont-elles valables par rapport à la situation actuelle ? D'autres méthodes auraient-elles pu être utilisées, pourquoi ne l'ont-elles pas été ?
- Les résultats obtenus sont-ils discutables ? Au vu de ces résultats, serait-il pertinent de compléter les méthodes utilisées ? Comment ? Par quelles autres méthodes ? Cela conduirait-il à affiner les résultats, à les relativiser ou à les remettre en cause ?
- La réflexion de l'étudiant est-elle pertinente ? Est-elle fiable ? Quelles sont ses limites ?
- Les résultats obtenus sont-ils compréhensibles ? Peuvent-ils être comparés à d'autres résultats plus généraux ou obtenus dans d'autres circonstances ? Cette comparaison ou confrontation conduit-elle à donner un autre sens aux résultats obtenus ?
- Quelle généralisation peut-on faire de l'approche suivie et des méthodes utilisées ?
- La structure de la thèse (voir point suivant) est-elle admissible ?

CHAPITRE VI – Soutenance de thèse

1 - La défense : droit à l'accompagnement et organisation de la défense

La soutenance du projet final se fait en présence du Professeur Responsable et d'un évaluateur qualifié (souvent le Directeur du programme, professeur permanent à aivancity) et si l'étudiant le souhaite, du maître de stage dans l'entreprise d'accueil ou, à défaut, d'un représentant de l'entreprise d'accueil qui ne participe pas à la délibération.

C'est le Professeur Responsable **qui décide seul d'accorder à l'étudiant le droit de défendre** son projet de fin d'études. Cette soutenance n'est accordée qu'à partir du moment où le projet de fin d'études est définitivement recevable au vu des éléments rappelés ci-dessus.

Le professeur encadrant donne son accord pour que le participant prenne en charge son PFE.

2 - Pendant la soutenance

L'étudiant devra présenter, en 20 minutes, sa démarche et ses résultats. Cette présentation ne doit pas être une relecture du projet final. La forme de la présentation sera importante dans l'évaluation.

Un créneau de 20 minutes sera ensuite consacré aux questions et au débat avec les membres du jury. Enfin, un débriefing de dix minutes sera donné à l'étudiant par les membres du jury.

A l'issue de cette soutenance, le jury attribuera une note pour le PFE et pour la soutenance.

5 - Confidentialité du PFE

Le projet final que le participant PGE est tenu de rédiger dans le cadre du PGE peut être de nature confidentielle que l'entreprise souhaite conserver et ne pas divulguer. Dans ce cas, et à la demande de l'entreprise, un document de confidentialité, cosigné par l'entreprise, l'étudiant et aivancity, pourrait être établi.

7 - N'oubliez pas !

Guide PFE pour PGE

aivancity École d'IA et de données pour les entreprises et la société

- **Votre mission doit être directement liée aux enseignements développés dans le cadre du PGE .** Bien que ce point soit évident *au premier abord* , la tentation peut parfois être grande de se laisser influencer par le nom, la réputation et l'activité d'une entreprise, alors que le PFE qu'il sera possible d'en tirer est très éloigné des domaines abordés lors du PGE. Sachez résister à cette tentation !
- **Votre mission doit réellement vous permettre de développer un projet de fin d'études.** À ce titre, il est important de veiller à ce que l'idée d'un projet de fin d'études soit pleinement intégrée par l'entreprise qui vous accueille. C'est pourquoi vous devez très rapidement déterminer la problématique sur laquelle vous allez travailler. L'idéal est d'obtenir de l'entreprise qu'elle vous accorde un peu de temps pour commencer à rédiger ce mémoire durant le dernier mois. Vous pouvez essayer de le négocier, mais bien sûr, en aucun cas l'imposer.
- **Une mission peut poser des problèmes de confidentialité.** Vous devez respecter cette confidentialité. Vous devez cependant vous assurer que cette contrainte ne représentera pas une limitation trop importante pour la rédaction de votre PFE. Il est important de soulever ce problème dès le début de votre mission. Si l'entreprise ne souhaite pas que vos travaux soient consultés par d'autres personnes que les membres du jury, il est conseillé de l'indiquer sur la page de garde et dans l'avant-propos de votre mémoire. Une lettre de confidentialité peut être signée par le responsable du PGE.
- **La réussite de votre projet dépend aussi de votre encadrement.** Un professeur encadrant vous est attribué en fonction du sujet de votre projet. Sa mission est certes de vous évaluer à l'issue de la soutenance du projet final, mais il représente aussi *un soutien méthodologique fondamental* pendant le stage. Il est également important de bénéficier d'un « suiveur » dans l'entreprise, le tuteur en alternance ou le maître de stage, qui pourra vous guider et répondre à vos problématiques « quotidiennes ». Il est, en effet, souvent difficile d'être livré à soi-même pour ce type de mission.

Le projet de fin d'études PGE peut être un véritable tremplin professionnel, il doit être votre carte de visite, la démonstration de votre capacité de synthèse, de vos compétences techniques et de votre envie d'intégration.